Chương 5: Advance Font-end

TS Nguyễn Mạnh Tuấn

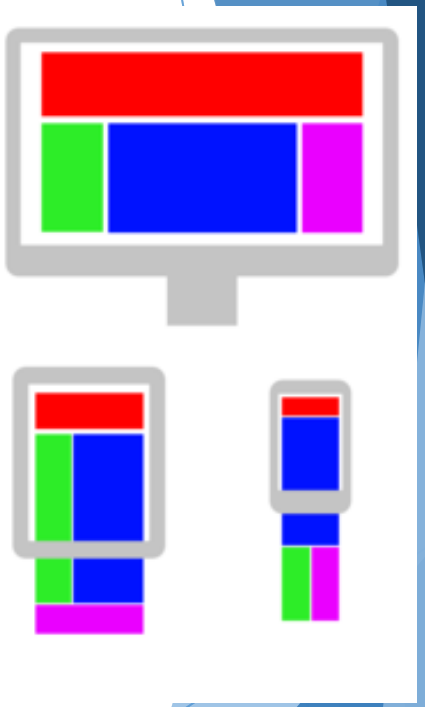
tuannm@ueh.edu.vn

Nội dung

- Responsive Web Design
- TWITTER BOOTSTRAP 3
- JQUERY
- Advance JS
- Sass
- React

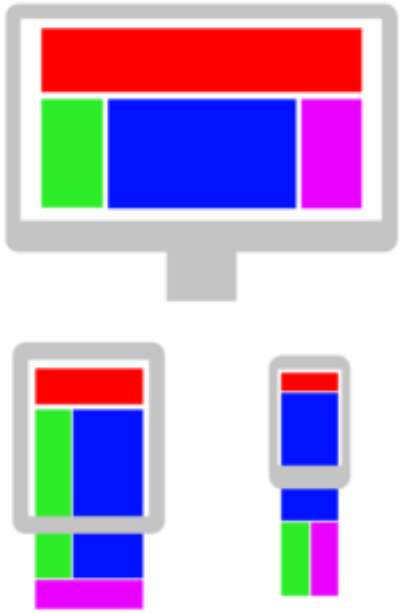
UEH UNIVERSITY

Responsive Wed Design



Responsive Wed Design

- Responsive Web Design là kỹ thuật thiết kế web đáp ứng với nhiều kích cỡ giao diện trên nhiều thiết bị khác nhau
- Đáp ứng nhiều kích cỡ ở đây có nghĩa là trên mọi thiết bị đều phải chạy toàn màn hình (*full screen*), không bị vỡ giao diện và ẩn mất đi một số vị trí nào và không phải sử dụng chức năng zoom để xem

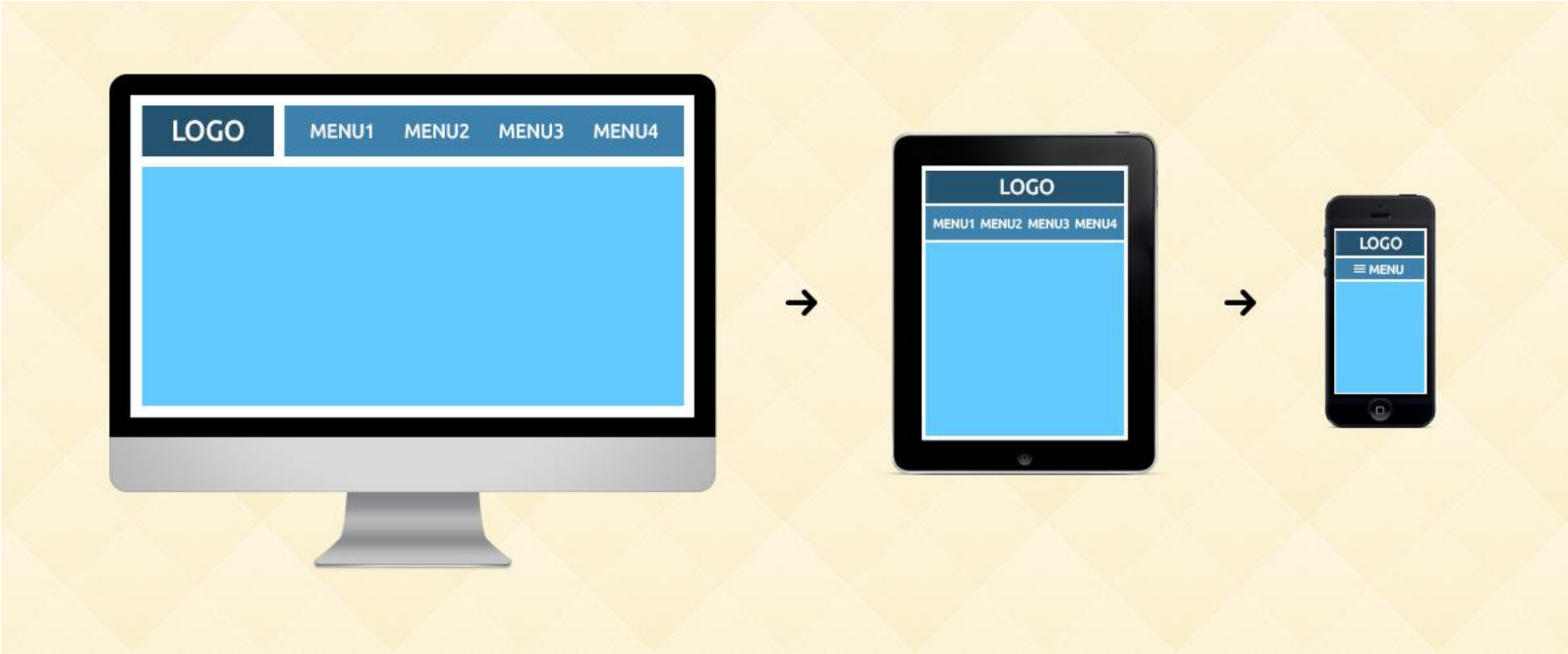


Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng

- **Responsive menu**
- **Responsive Column**
- **Responsive font size**
- **Responsive image**

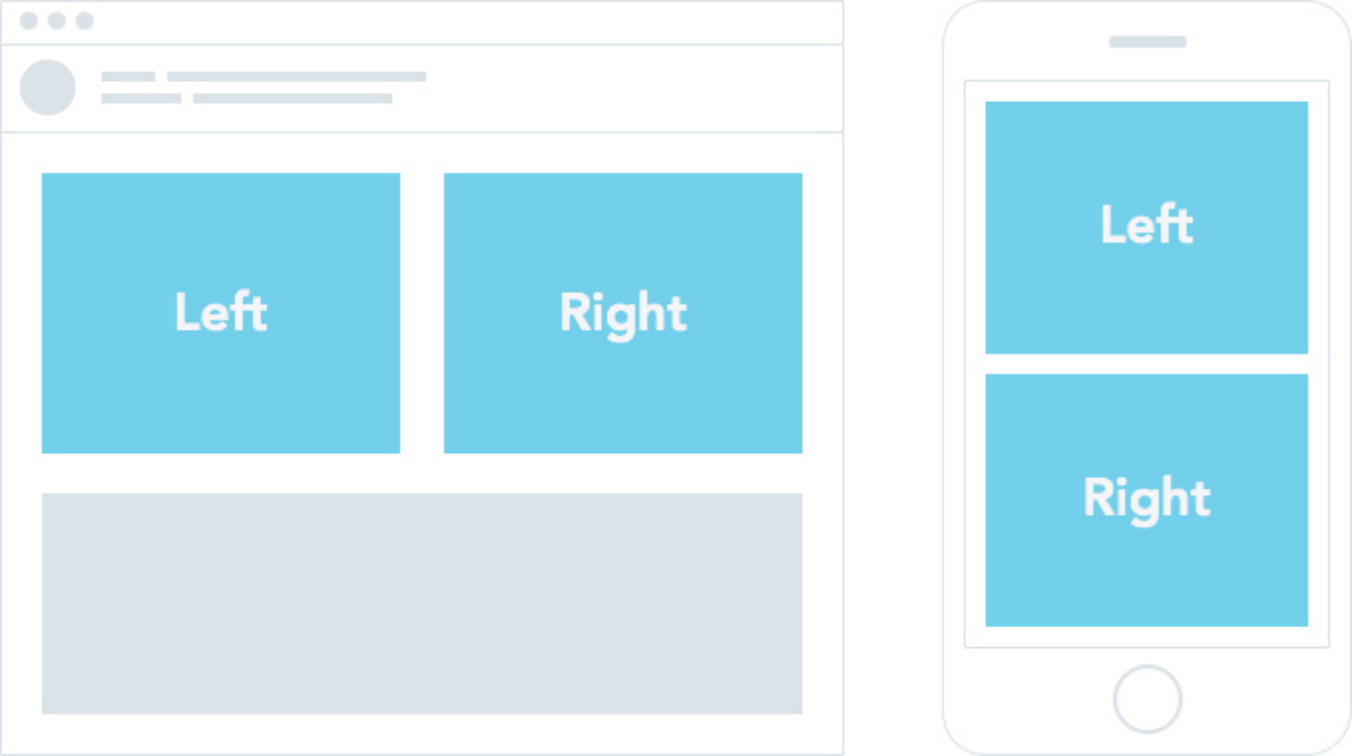
Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng

▶ Responsive menu



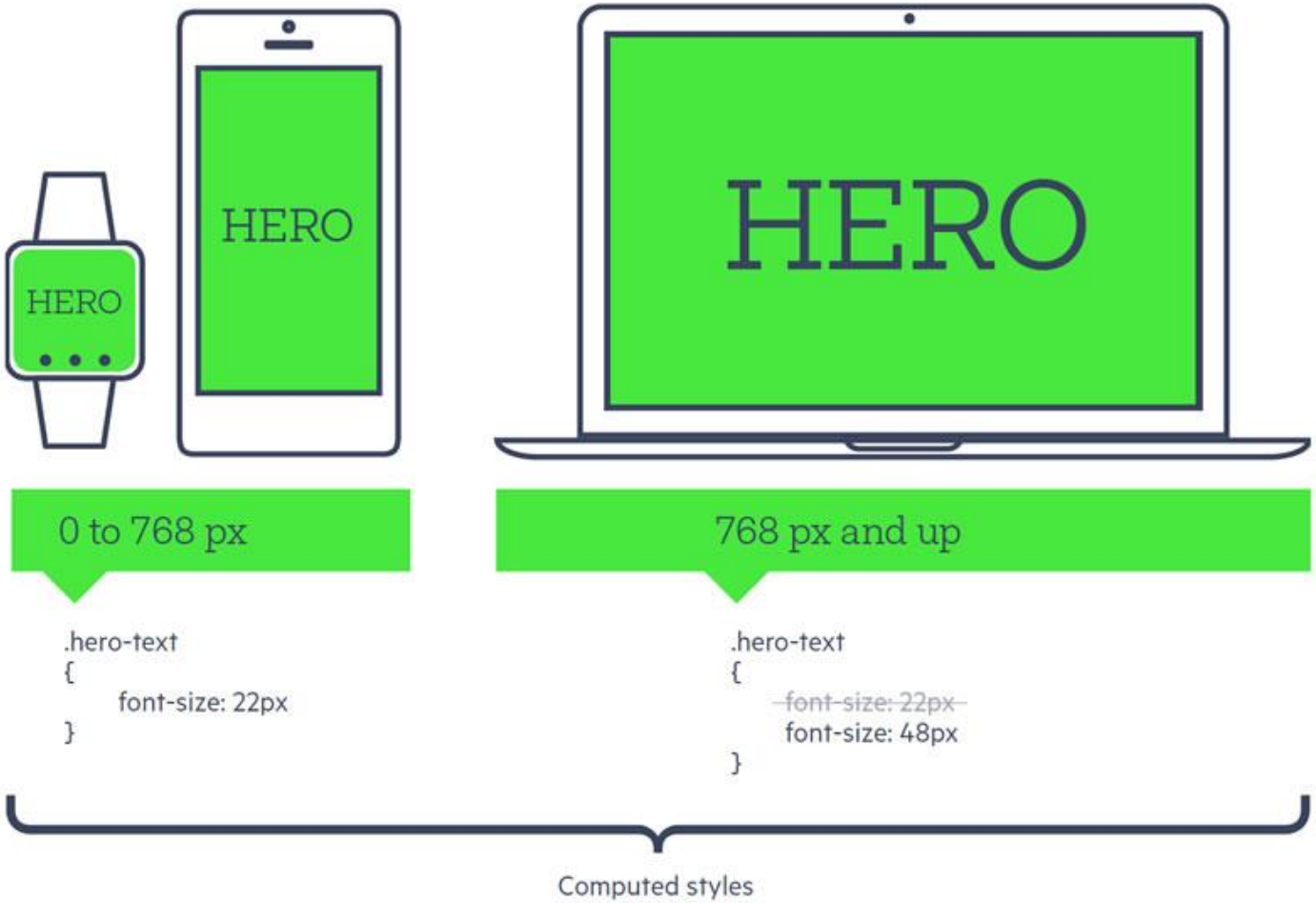
Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng

- **Responsive Column**



Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng

▶ Responsive font size



Các vị trí xây dựng Responsive thông dụng

- **Responsive image**

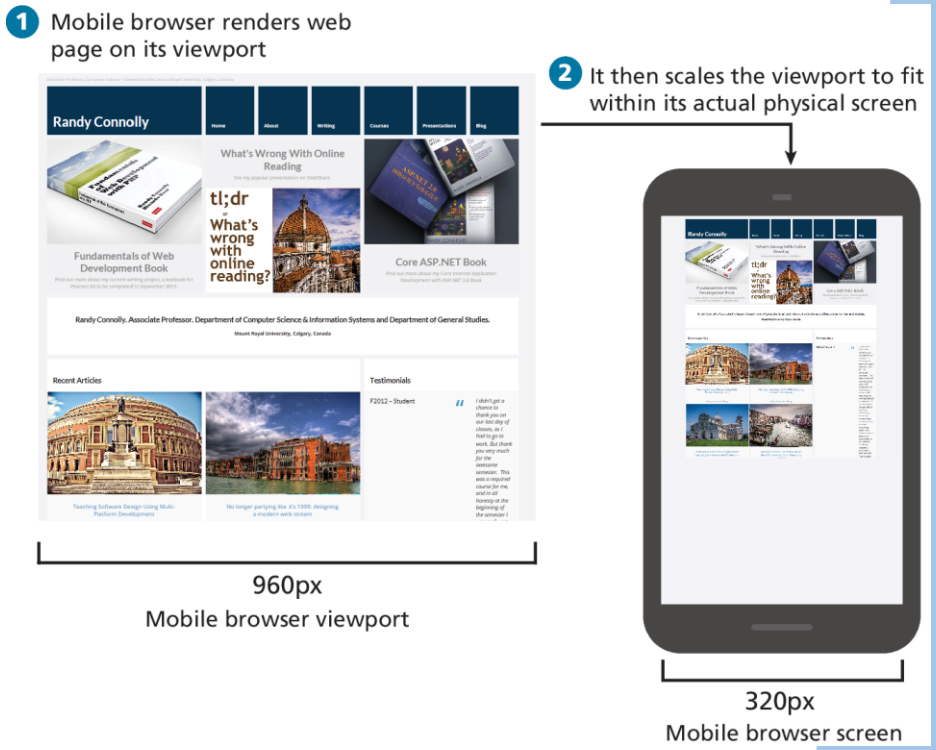
Sử dụng gì để tạo Responsive cho Website

- **Sử dụng CSS**

```
// Trình duyệt nhỏ
#sidebar{
  width: 100%
}

// Trình duyệt lớn
#sidebar{
  width: 300px
}
```

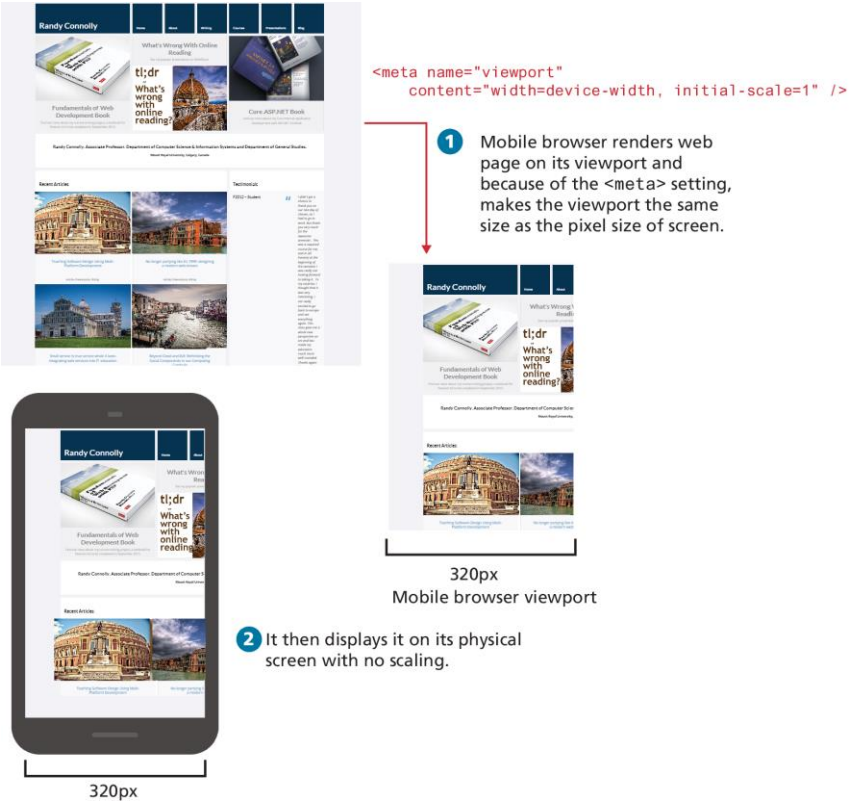
Viewports

- Viewports của trình duyệt là một phần của cửa sổ trình duyệt hiển thị nội dung web.
- Theo mặc định, các trình duyệt trên thiết bị di động sẽ thu nhỏ trang web xuống để vừa với chiều rộng của màn hình.
- Nói chung, mang lại trải nghiệm xem hiệu quả nhưng rất khó đọc và sử dụng.



Viewports

- <html>
  <head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />



Sử dụng gì để tạo Responsive cho Website

- **Sử dụng @media của CSS3**

```
// Trình duyệt nhỏ có width là bé hơn hoặc bằng 768px
@media only screen and (max-width: 768px){
   #sidebar{
      width: 100%
   }
}

// Trình duyệt nhỏ có width là lớn hơn 768px
@media only screen and (min-width: 769px){
   #sidebar{
      width: 300px
   }
}
```

Sử dụng gì để tạo Responsive cho Website

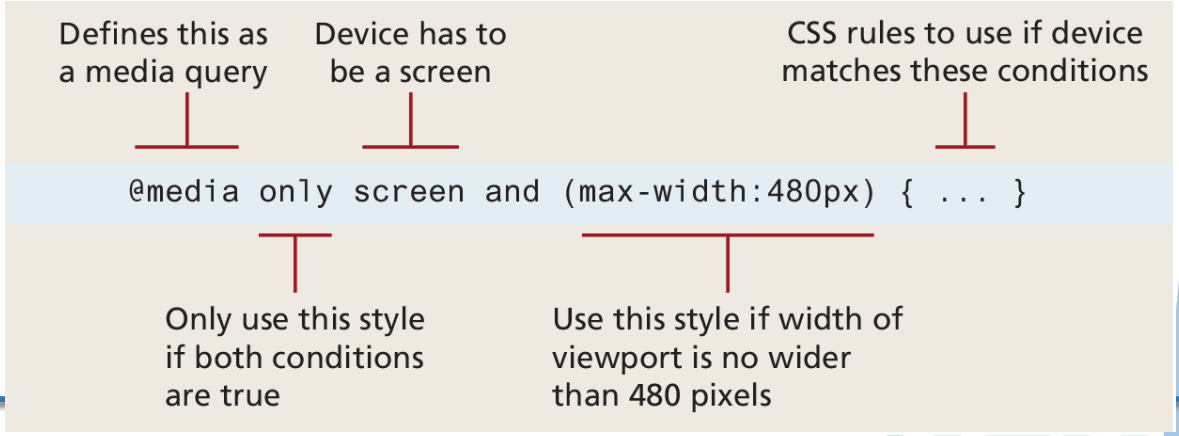
- **Sử dụng Javascript**

```
$(window).resize(function(){

    var width = $(window).width();
    if (width <= 768){
        $('body').append('<link href="mobile.css"/>');
    }
    else{
        $('body').append('<link href="desktop.css"/>');
    }

});
```

@media CSS là gì?

- @media CSS là một tính năng mới của CSS3, tính năng này cho phép ta tùy chỉnh CSS cho nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính cho đến điện thoại smart phone và các thiết bị in ấn. Thuộc tính này có cú pháp như sau:

```
@media not|only mediatype and (media feature)
{
    CSS-Code;
}
```



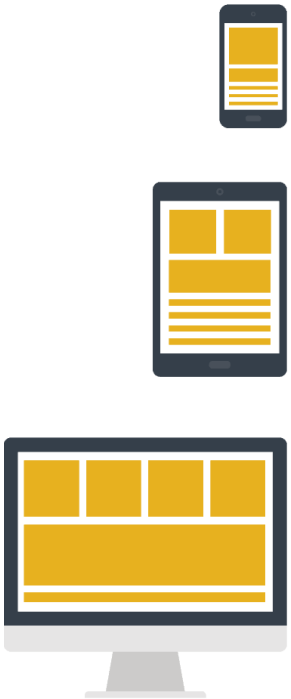
@media CSS là gì?

- **Mediatype**
  - **all**: Dùng cho mọi thiết bị
  - **print**: Dùng cho máy in
  - **screen**: Dùng cho máy tính và các thiết bị smart phone
- Phải phân biệt hai khái niệm sau:
  - **Device**: Là thiết bị sử dụng website như Laptop, Desktop, Iphone, ..
  - **Viewport**: Là kích thước hiển thị của giao diện.

@media CSS là gì?

- **media featured**
  - **aspect-ratio**: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
  - **min-aspect-ratio**: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
  - **max-aspect-ratio**: Tỉ lệ tôi đa giữa chiều rộng và chiều cao của viewport
  - **color**: Số bits cho mỗi màu sắc của device
  - **color-index**: Số lượng màu sắc mà device có thể hiển thị
  - **device-aspect-ratio**: Tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của device
  - **max-device-aspect-ratio**: Tỉ lệ tối đa giữa chiều rộng và chiều cao của device
  - **min-device-aspect-ratio**: Tỉ lệ tối thiểu giữa chiều rộng và chiều cao của device
  - **device-height**: Chiều cao của device
  - **device-width**: Chiều rộng của device
  - **height**: Chiều cao của viewport
  - **width**: Chiều rộng của viewport
  - **max-width**: Chiều rộng tối đa của viewport
  - **min-width**: Chiều rộng tối thiểu của viewport
  - **max-height**: Chiều cao tối đa của viewport
  - **min-height**: Chiều cao tối thiểu của viewport
  - **min-device-width**: Chiều rộng tối thiểu của device
  - **max-device-width**: Chiều rộng tối đa của device
  - **min-device-height**: Chiều cao tối thiểu của device
  - **max-device-height**: Chiều cao tối đa của device
  - **orientation**: Định hướng của khung nhìn (xoay hoặc không xoay thiết bị)
  - **resolution**: Độ phân giải của thiết bị đầu ra (sử dụng dpi hoặc dpcm)

@media CSS



styles.css

```
/* CSS rules for phones */
@media only screen and (max-width:480px)
{
  #slider-image { max-width: 100%; }
  #flash-ad { display: none; }
    ...
}

/* CSS rules for tablets */
@media only screen and (min-width: 481px)
    and (max-width: 768px)
{
    ...
}

/* CSS rules for desktops */
@media only screen and (min-width: 769px)
{
    ...
}
```

Instead of having all the rules in a single file, we can put them in separate files and add media queries to <link> elements.

```
<link rel="stylesheet" href="mobile.css"  media="screen and (max-width:480px)" />
<link rel="stylesheet" href="tablet.css"
    media="screen and (min-width:481px) and (max-width:768px)" />
<link rel="stylesheet" href="desktop.css" media="screen and (min-width:769px)" />
```

Sử dụng @media để tạo Responsive Website

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Tạo responsive</title>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
        <style>
            .left, .right{
                height: 400px;
            }
            .left{
                background: blue;
                float: left;
                width: 70%;
            }
            .right{
                background: red;
                float: right;
                width: 30%;
            }

        </style>
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <div class="left">
                LEFT
            </div>
            <div class="right">
                RIGHT
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

Sử dụng @media để tạo Responsive Website

- Đề bài yêu cầu hãy tạo responsive cho layout này theo đúng tiêu chuẩn sau:
  - Nếu kích thước trình duyệt nhỏ hơn 769px thì hiển thị 1 hàng dọc
  - Ngược lại thì hiển thị hai hàng dọc

Sử dụng @media để tạo Responsive Website

- Lúc này ta sẽ thiết lập CSS như sau:

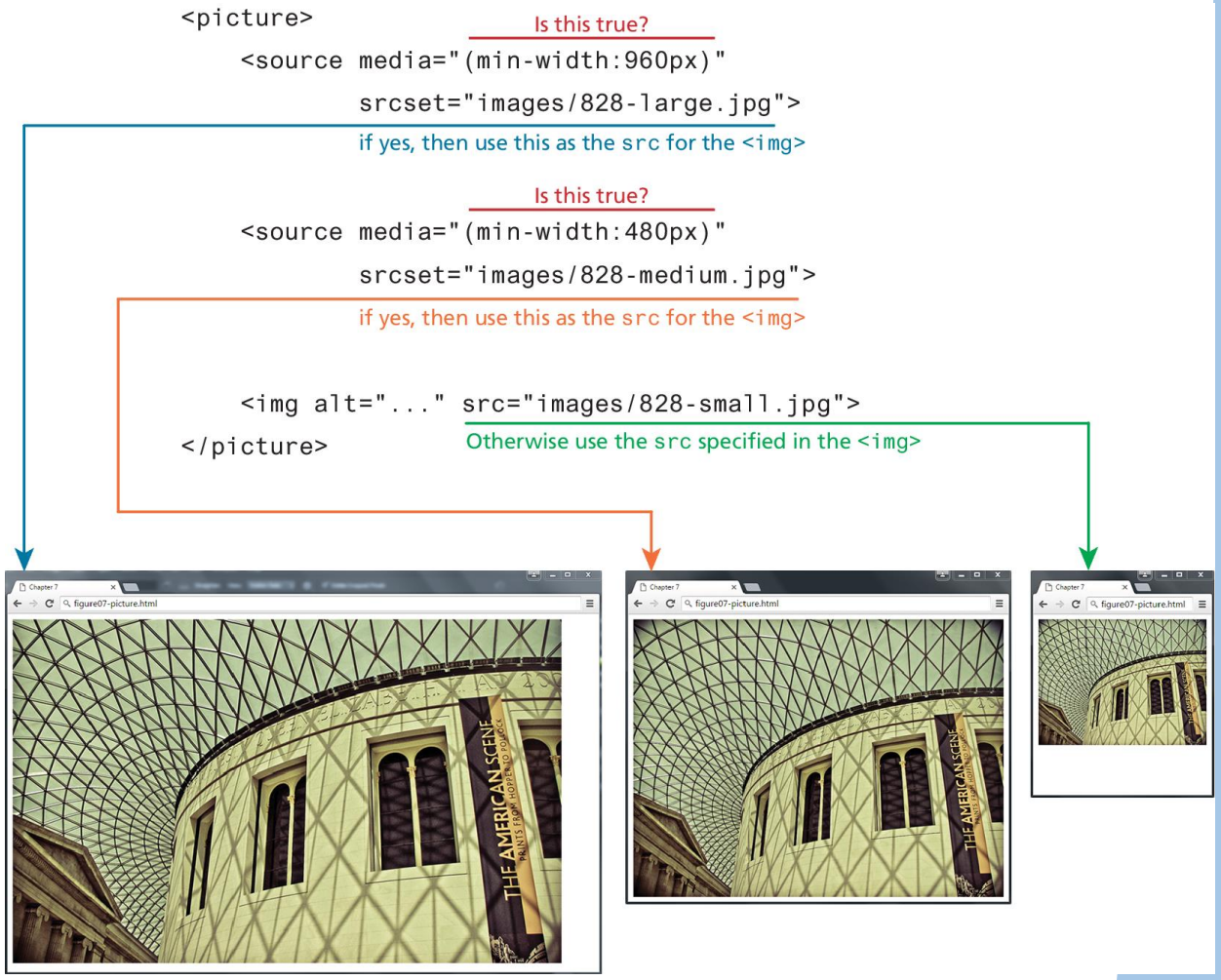
```
@media only screen and (max-width: 768px){
    .left, .right{
        float: none;
        width: 100%;
    }
}
```

Bài tập khác

1. Nếu chiều rộng của trình duyệt từ 320px đến 480px thì ẩn class Right
2. Nếu ở chế độ máy in thì ẩn class Left

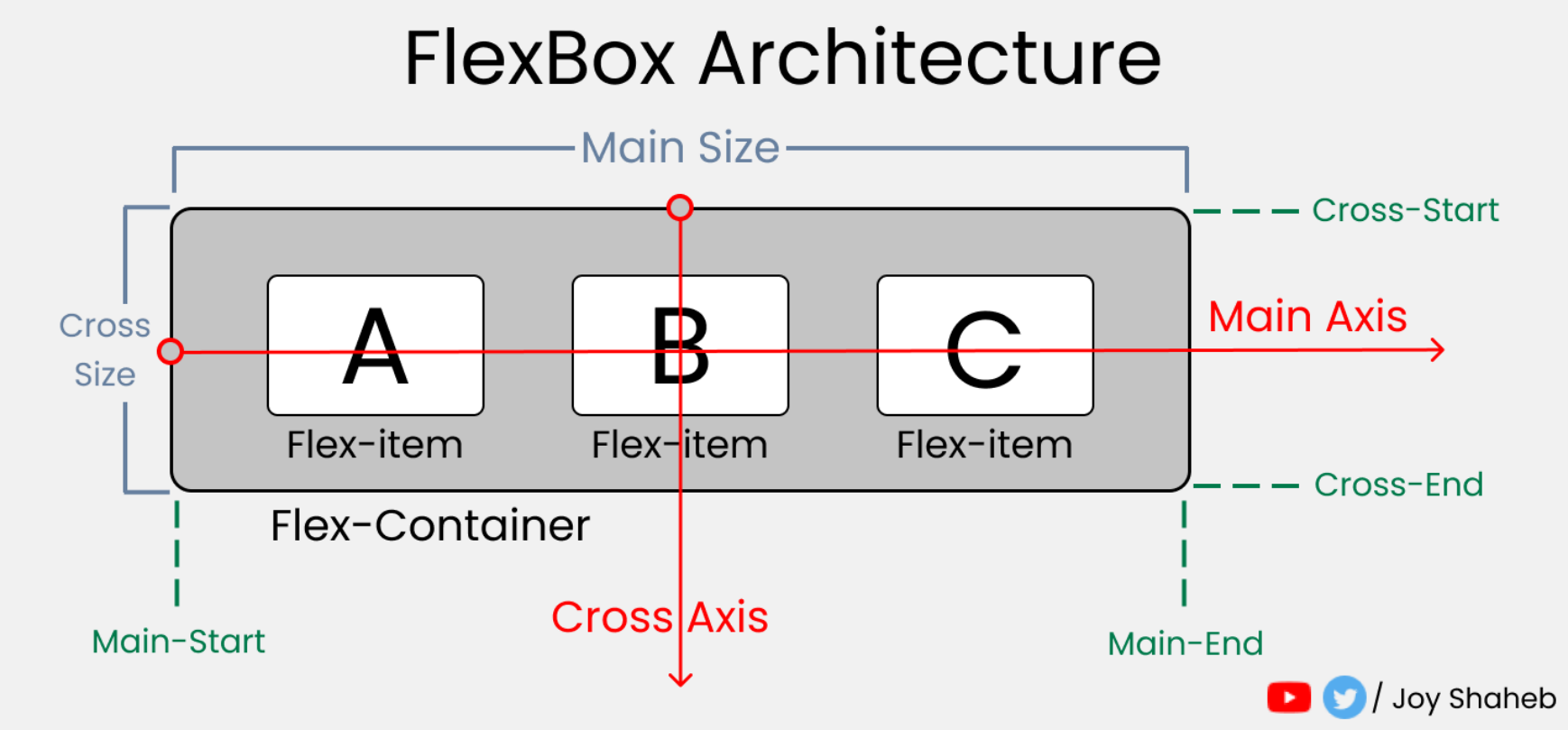
Hình ảnh

```
<picture>
    <source
media="(min-
width:960px)"

srcset="images/828-
large.jpg">
    <source
media="(min-
width:480px)"

srcset="images/828-
medium.jpg">
    <img alt="..."
src="images/828-
small.jpg">
</picture>
```



Sử dụng Flexbox để xây dựng Responsive Layouts

Ôn lại Flexbox



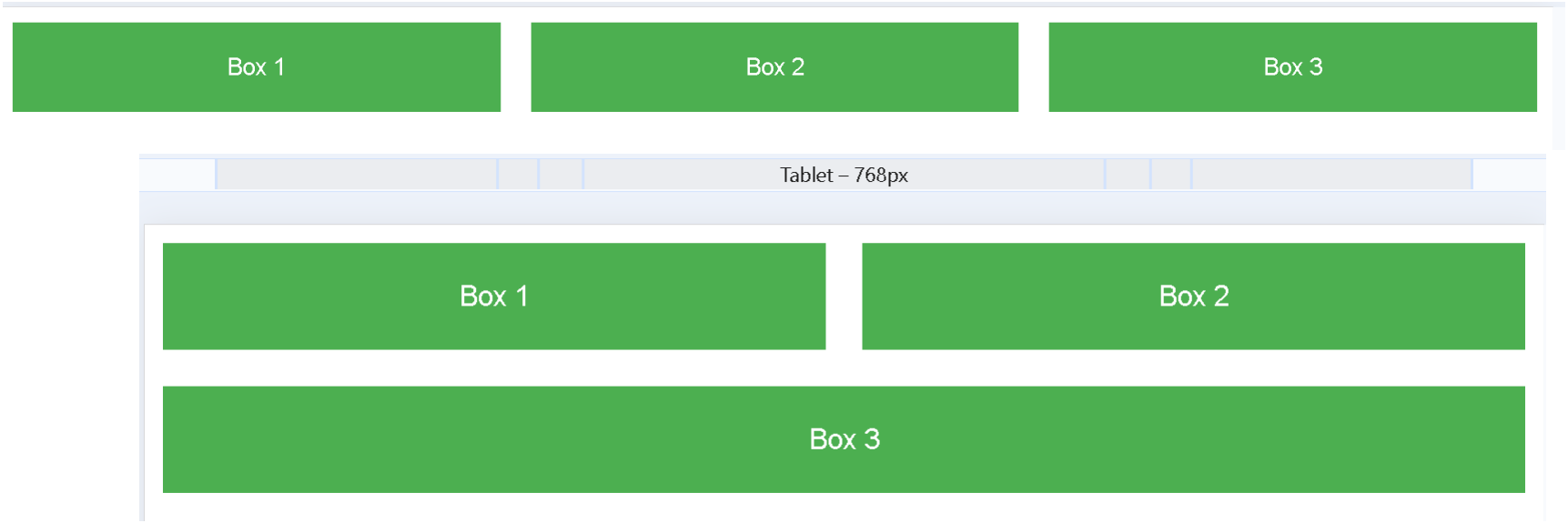
Ôn lại Flexbox

Flex Box Chart

Property	Value(s)
#1 display	flex
#2 flex-direction	row||column||column-reverse||row-reverse
#3 justify-content	flex-start || flex-end || center || space-between || space-around || space-evenly
#4 align-items	flex-start || flex-end || center || stretch || baseline
#5 align-content	flex-start || flex-end || center || stretch||space-between||space-around
#6 align-self	auto || flex-start || flex-end || center || baseline || stretch
#7 Order	/* Any positive Value */
#8 flex-grow	/* Any positive Value */
#9 flex-shrink	/* Any positive Value */
#10flex-wrap	nowrap || wrap || wrap-reverse

/ Joy Shaheb

Ví dụ 1: Bố cục Flexbox cơ bản



Ví dụ 1: Bố cục Flexbox cơ bản

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Flexbox
Layout</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-
serif;
    }
    .container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: space-around;
    }
    .box {
      flex: 1 1 200px;
      margin: 10px;
      padding: 20px;
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      text-align: center;
    }

    @media (max-width: 600px) {
      .container {
        flex-direction: column;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="box">Box 1</div>
  <div class="box">Box 2</div>
  <div class="box">Box 3</div>
</div>

</body>
</html>
```

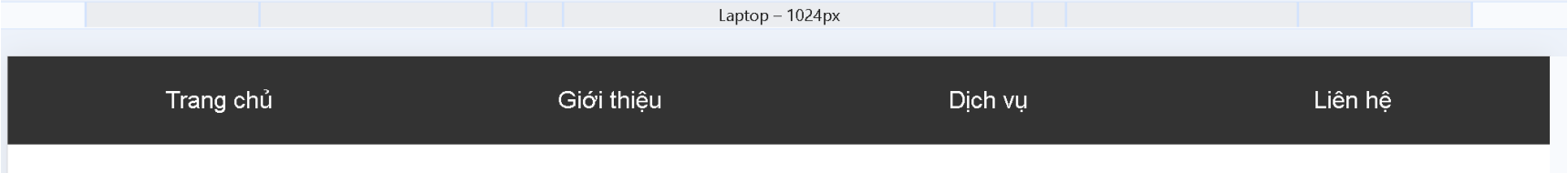
Ví dụ 1: Bố cục Flexbox cơ bản

- **flex-wrap: wrap**: cho phép các phần tử tự động xuống dòng nếu không đủ chỗ.
- **flex: 1 1 200px**: đảm bảo mỗi ô có chiều rộng tối thiểu là 200px.
- **@media (max-width: 600px)**: thay đổi bố cục thành cột khi màn hình nhỏ hơn 600px.

Ví dụ 1: Bố cục Flexbox cơ bản

- Thuộc tính flex là một cách viết rút gọn (shorthand) cho ba thuộc tính con:
  - **flex-grow**
    - Quy định phần tử có thể "phình to" bao nhiêu khi không gian trống có sẵn.
  - **flex-shrink**
    - Quy định phần tử có thể "thu nhỏ" bao nhiêu khi không gian bị giới hạn (khi kích thước khung nhìn nhỏ lại).
  - **flex-basis**
    - Xác định kích thước cơ bản ban đầu của phần tử trước khi flex-grow hoặc flex-shrink tác động.

Ví dụ 2: Thanh điều hướng Responsive



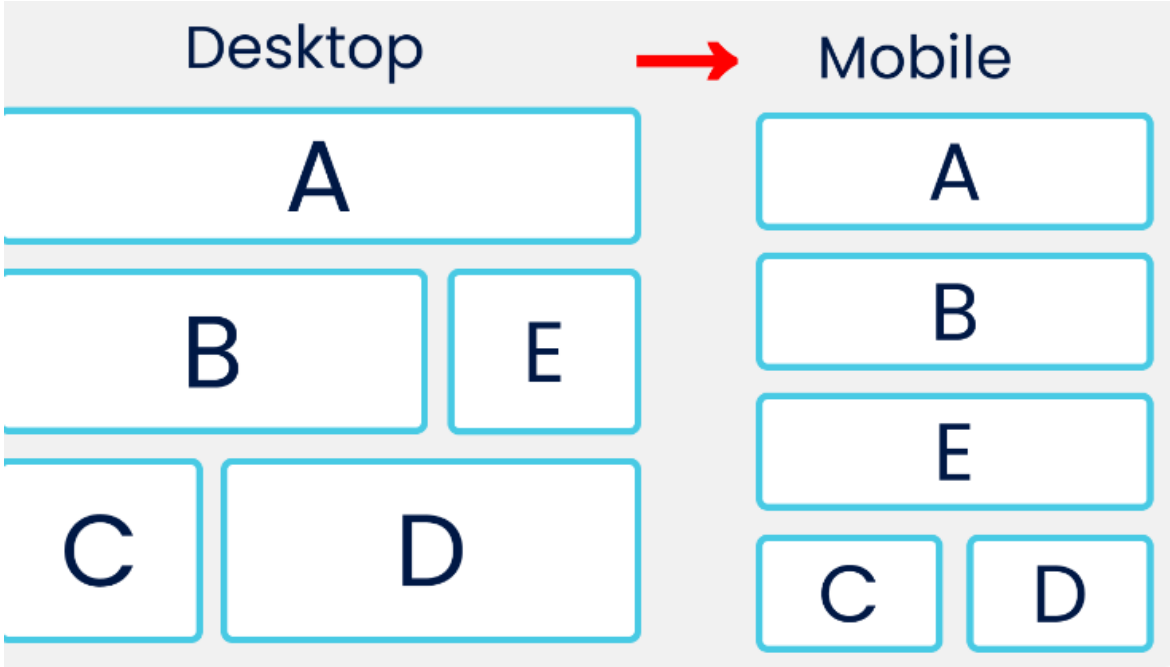
Ví dụ 2: Thanh điều hướng Responsive

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Responsive Flexbox
Navigation</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    nav {
      display: flex;
      justify-content: space-around;
      background-color: #333;
      padding: 10px;
    }
```

```css
    nav a {
      color: white;
      text-decoration: none;
      padding: 10px 20px;
    }
    nav a:hover {
      background-color: #575757;
    }

    @media (max-width: 600px) {
      nav {
        flex-direction: column;
        align-items: center;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```html
<nav>
  <a href="#">Trang chủ</a>
  <a href="#">Giới thiệu</a>
  <a href="#">Dịch vụ</a>
  <a href="#">Liên hệ</a>
</nav>

</body>
</html>
```

Ví dụ 3: Responsive Card Layout



Ví dụ 3: Responsive Card Layout

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Card Layout</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    .container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: center;
      padding: 20px;
      gap: 15px; /* Khoảng cách giữa các thẻ */
    }

    .card {
      background-color: white;
      border: 2px solid #00bfff;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      font-size: 2em;
      color: #002366;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      padding: 20px;
      box-sizing: border-box;
      flex-grow: 1;
    }

    .card.A {
      flex-basis: 100%; /* Thẻ A chiếm toàn bộ hàng trên desktop
*/
    }

    .card.B, .card.D {
      flex-basis: calc(70% - 15px); /* B và D chia nhau hàng với
khoảng cách giữa các thẻ */
    }

    .card.C, .card.E {
      flex-basis: calc(30% - 15px); /* C và E chia nhau hàng với
khoảng cách giữa các thẻ */
    }

    /* Responsive: chuyển sang 1 cột trên mobile */
    @media (max-width: 768px) {
      .card {
        flex-basis: 100% !important; /* Đảm bảo tất cả thẻ chiếm
toàn bộ chiều ngang */
      }
      .card.C, .card.D {
        flex-basis: calc(50% - 15px) !important;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <div class="card A">A</div>
    <div class="card B">B</div>
    <div class="card E">E</div>
    <div class="card C">C</div>
    <div class="card D">D</div>
  </div>

</body>
</html>
```

Ví dụ 3: Responsive Card Layout

- **Container**: Sử dụng **display: flex** và **flex-wrap: wrap**; để sắp xếp các thẻ (cards) thành nhiều hàng. **gap: 15px;** tạo khoảng cách giữa các thẻ.
- **Card A**: **flex-basis: 100%**; giúp thẻ A chiếm toàn bộ hàng đầu tiên trên màn hình desktop.
- **Card B và D**: Mỗi thẻ chiếm 70% chiều ngang màn hình để nằm cạnh nhau trên cùng một hàng.
- **Card C và E**: Mỗi thẻ chiếm 30% chiều ngang màn hình để nằm cạnh nhau trên cùng một hàng.
- **Responsive**: Sử dụng media query với **@media (max-width: 768px)** để chuyển các thẻ sang dạng cột khi màn hình nhỏ hơn 768px.

UEH UNIVERSITY

B

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

Twitter bootstrap

Tổng quan về twitter bootstrap

- **Cần chuẩn bị gì để chinh phục twitter bootstrap?**
  - Có kiến thức căn bản về HTML & CSS
  - Một bộ IDE (Công cụ soạn thảo code)
  - **Sự kiên nhẫn cũng như sự tập trung cao độ**

Tại sao bootstrap?

- **Phát triển giao diện website nhanh chóng**
- **Dễ học & dễ sử dụng**
  - Bộ user guide quá đầy đủ
- **Tính năng Responsive**
- **Tương thích với trình duyệt**
- **Dễ dàng tùy biến**

Lịch sử

Phiên bản	Ngày phát hành	Các thay đổi và nội dung chính
1.0	19/08/2011	Lần đầu phát hành Bootstrap và chưa hỗ trợ Mobile.
2.0	31/01/2012	Bổ sung hệ thống Grid-Layout 12 cột. Thêm một số thành phần (component) mới, cũng như thay đổi một vài thành phần sẵn có. Vẫn chưa hỗ trợ Mobile.
3.0	19/08/2013	Các thành phần được thiết kế lại theo phong cách thiết kế phẳng (flat design). Cột mốc quan trọng khi Bootstrap hỗ trợ các thiết bị Mobile.
4.0	19/01/2018	Bootstrap 4 gần như viết lại hoàn toàn từ Bootstrap 3. Phiên bản này được đánh giá là dễ sử dụng hơn rất nhiều so với phiên bản trước.
5.0	05/05/2021	Có thêm thành phần off canvas menu và loại bỏ sự phụ thuộc vào jQuery. Thay vào đó, họ chuyển sang JavaScript Vanilla

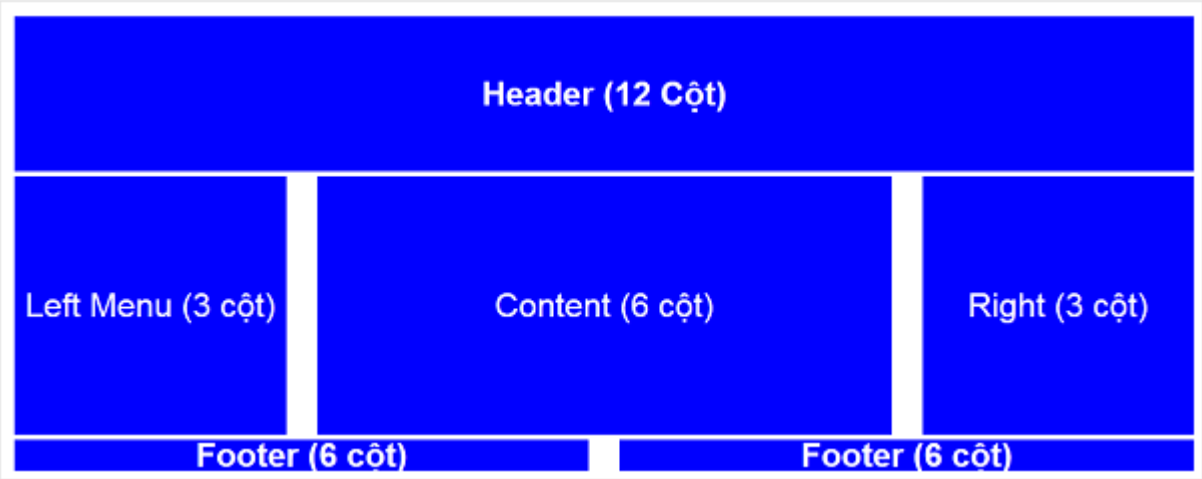
Ứng dụng cơ bản

```
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <style type="text/css">
        * {
            padding: 0;
            margin: 0;
        }

        header, section, article, aside, footer {
            background: blue;
            margin-top: 5px;
            height: 250px;
            color: white;
            line-height: 250px;
            font-size: 32px;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
```

Ứng dụng cơ bản

```
<body>
    <div class="container">
        <div class="row grid-demo">
            <div class="col-md-12">
                <header>Header (12 Cột)</header>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <section>Left Menu (3 cột)</section>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <article>Content (6 cột)</article>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <aside>Right (3 cột)</aside>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <footer>Footer (6 cột)</footer>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <footer>Footer (6 cột)</footer>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

Ứng dụng cơ bản



	Extra small (<576px)	Small (>=576px)	Medium (>=768px)	Large (>=992px)	Extra Large (>=1200px)	XXL (>=1400px)
Class	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`
Phạm vi Grid	Ngang mọi lúc	Bắt đầu thu gọn, dàn ngang phía trên các điểm ngắt	Bắt đầu thu gọn, dàn ngang phía trên các điểm ngắt	Bắt đầu thu gọn, dàn ngang phía trên các điểm ngắt	Bắt đầu thu gọn, dàn ngang phía trên các điểm ngắt	Bắt đầu thu gọn, dàn ngang phía trên các điểm ngắt
Độ rộng Container	Không (tự động)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Phù hợp với	Điện thoại dọc	Điện thoại ngang	Máy tính bảng	Laptop	Laptop và Desktop	Laptop và Desktop

Sự khác biệt giữa Bootstrap 5 với Bootstrap 3 & 4

- Bootstrap 5 là phiên bản mới nhất của Bootstrap với các thành phần mới, stylesheet nhanh hơn và phản hồi linh hoạt hơn
- Bootstrap 5 hỗ trợ các phiên bản ổn định, mới nhất của tất cả trình duyệt thông dụng hiện nay. Tuy nhiên, Internet Explorer 11 trở xuống không được hỗ trợ.
- Điểm khác biệt chính, dễ nhận thấy nhất giữa Bootstrap 5 và Bootstrap 3 & 4 là việc Bootstrap 5 đã chuyển sang JavaScript, không phải jQuery như ở các phiên bản trước.

Lưu ý khi sử dụng boostrap

- Các bạn cần phải nạp các file của bootstrap vào file html hoặc có thể sử dụng bộ liên kết có sẵn
- Bootstrap 5 yêu cầu một phần tử chứa để bao bọc nội dung trang web. Có 2 lớp container để bạn có thể lựa chọn và sử dụng bao gồm:
  - Class .container cung cấp một vùng chứa có chiều rộng cố định responsive.
  - Class .container-fluid cung cấp một vùng chứa có chiều rộng đầy đủ, kéo dài toàn bộ chiều rộng của khung nhìn.

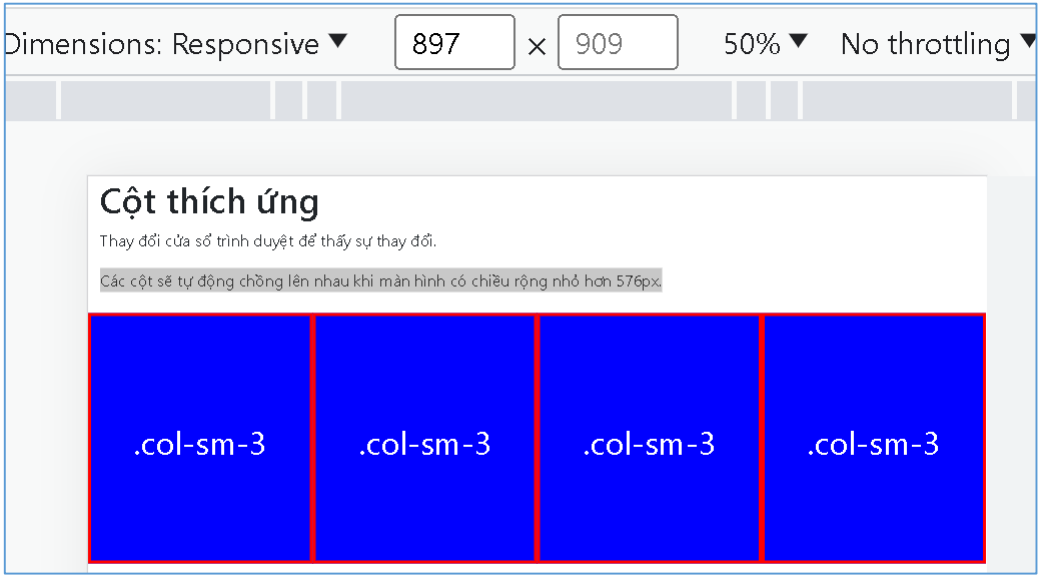
Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

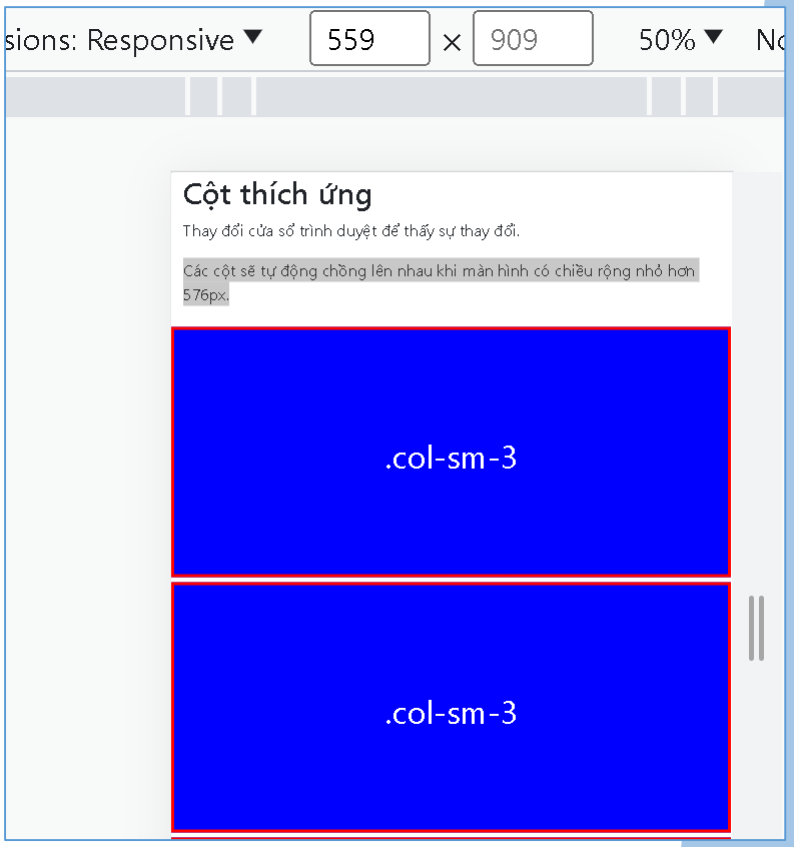
- Grid System (hệ thống lưới) trong Bootstrap được xây dựng với flexbox, cho phép tạo tới 12 cột trên một trang
- Hệ thống Grid của Bootstrap 5 có 6 class:
  - **.col-** (thiết bị cực nhỏ - độ rộng màn hình nhỏ hơn 576px) Điện thoại dọc
  - **.col-sm-** (thiết bị nhỏ - độ rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 576px) Điện thoại ngang
  - **.col-md-** (thiết bị trung bình - độ rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 768px) Máy tính bảng
  - **.col-lg-** (thiết bị lớn - độ rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 992px) Laptop
  - **.col-xl-** (thiết bị cực lớn - độ rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 1200px) Laptop và Desktop
  - **.col-xxl-** (thiết bị siêu lớn - độ rộng màn hình bằng hoặc lớn hơn 1400px) Laptop và Desktop
- Các class trên có thể kết hợp với nhau để tạo ra bố cục động và linh hoạt hơn.

Ví dụ

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Ví dụ Bootstrap</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <style type="text/css">
        .row > div {
            background: blue;
            margin-top: 5px;
            height: 250px;
            color: white;
            line-height: 250px;
            font-size: 32px;
            text-align: center;
            border: 3px solid red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container-fluid">
        <h1>Cột thích ứng</h1>
        <p>Thay đổi cửa sổ trình duyệt để thấy sự thay đổi.</p>
        <p>Các cột sẽ tự động chồng lên nhau khi màn hình có chiều rộng nhỏ hơn 576px.</p>
        <div class="row">
            <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
            <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
            <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
            <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

Kết quả


Dimensions: Responsive
897
x
909
50%
No throttling
Cột thích ứng
Thay đổi cửa sổ trình duyệt để thấy sự thay đổi.
Các cột sẽ tự động chồng lên nhau khi màn hình có chiều rộng nhỏ hơn 576px.
.col-sm-3
.col-sm-3
.col-sm-3
.col-sm-3


sions: Responsive
559
x
909
50%
Cột thích ứng
Thay đổi cửa sổ trình duyệt để thấy sự thay đổi.
Các cột sẽ tự động chồng lên nhau khi màn hình có chiều rộng nhỏ hơn 576px.
.col-sm-3
.col-sm-3

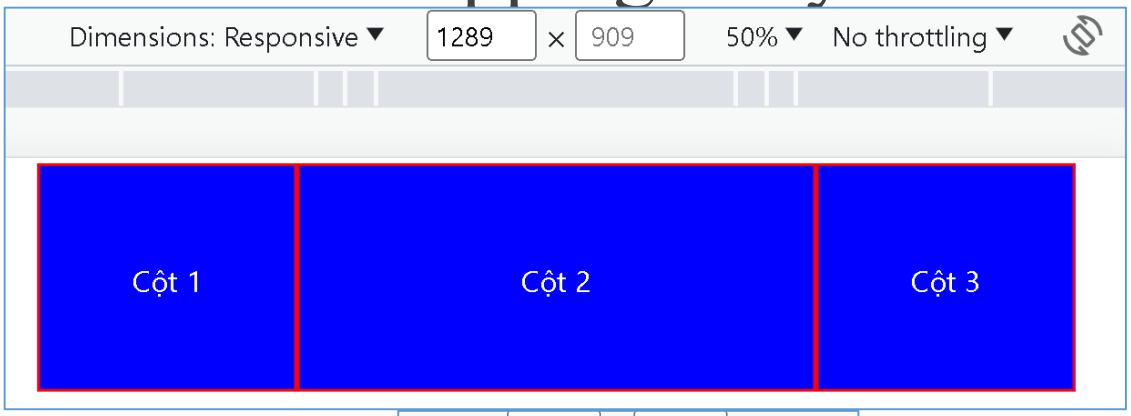
Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

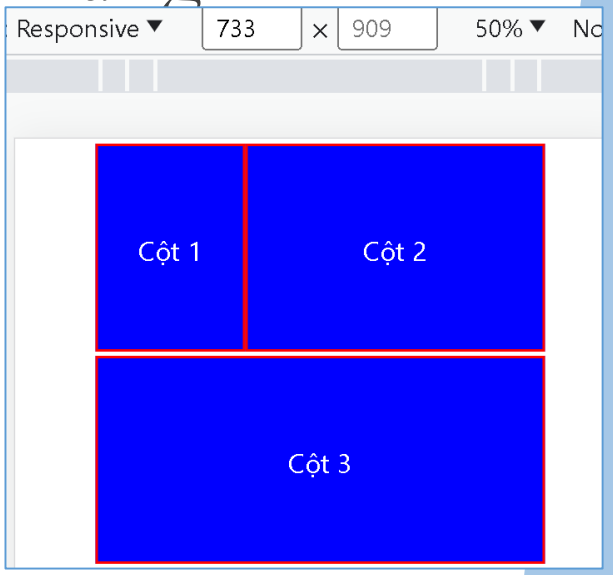
- Column Wapping: thay đổi theo khung nhìn
  - Ví dụ sau sẽ tạo bố cục ba cột (cùng một hàng) trên các thiết bị lớn như máy tính xách tay và máy tính để bàn, cũng như trên máy tính bảng (ví dụ: Apple iPad) ở chế độ ngang.
  - Nhưng trên các thiết bị nhỏ như điện thoại ở chế độ ngang (576px ≤ chiều rộng màn hình ≤ 768px), nó sẽ áp dụng các class .col-sm-*

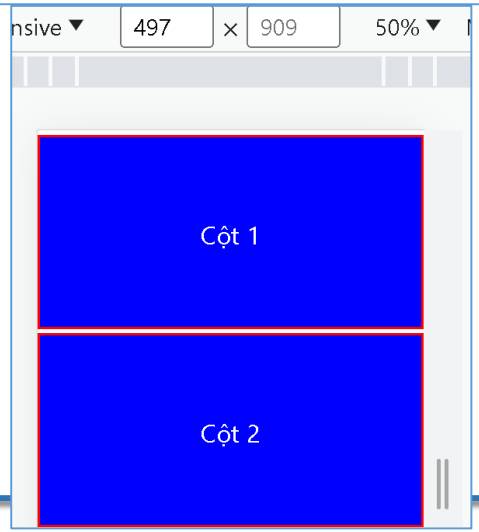
```
<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4 col-md-3">Cột 1</div>
            <div class="col-sm-8 col-md-6">Cột 2</div>
            <div class="col-sm-12 col-md-3">Cột 3</div>
        </div>
    </div>
</body>
```

Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

- Column Wapping: thay đổi theo khung nhìn







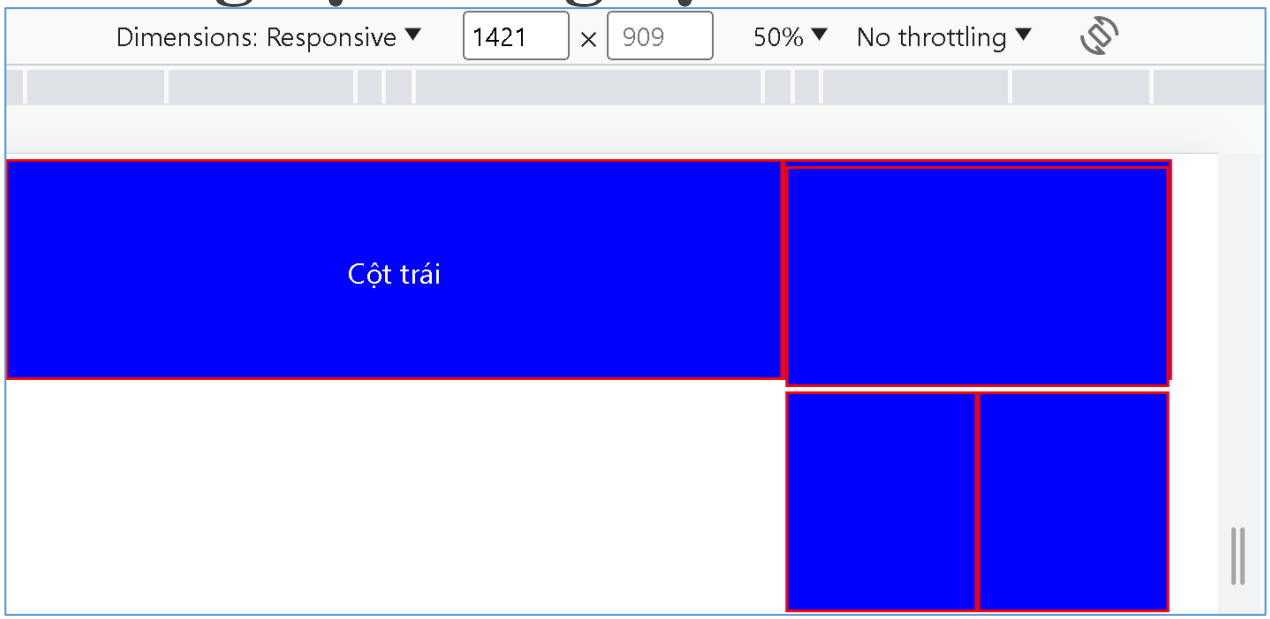
Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

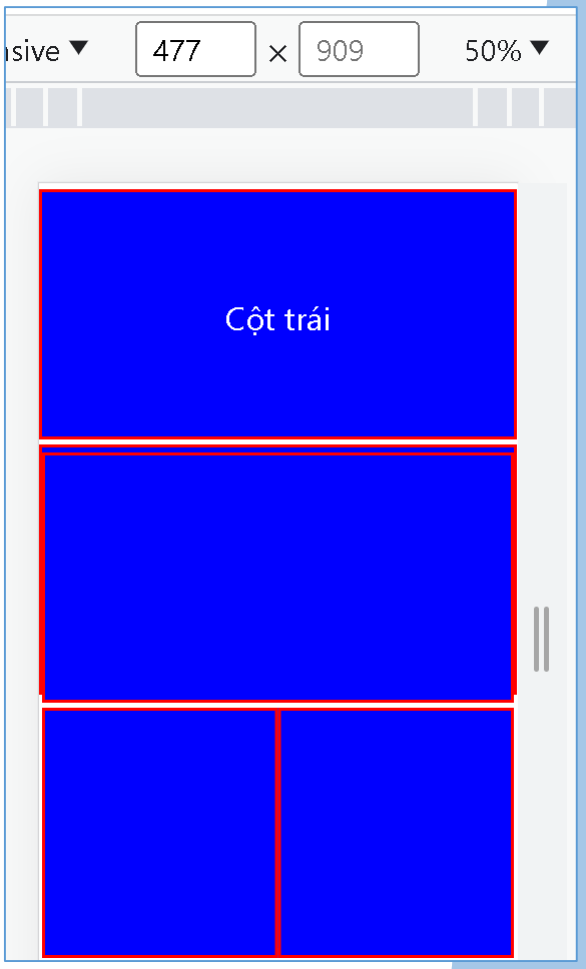
- **Lồng cột trong cột**
  - Các cột Bootstrap cũng có thể lồng vào nhau, có nghĩa là có thể đặt các hàng và cột bên trong một cột hiện có.
  - Code bên, trong một hàng chúng ta có 2 cột:
    - Cột trái chiếm 8 phần
    - Cột phải chiếm 4 phần
  - Tuy nhiên, trong cột phải còn được chia thành 2 hàng:
    - 1 hàng chiếm toàn bộ cột phải
    - 1 hàng nữa có 2 cột đều nhau bên trong

```
<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-8">Cột
trái</div>
            <div class="col-sm-4">
                <!-- Cột phải với các hàng và
cột lồng nhau -->
                <div class="row">
                    <div class="col-
12"></div>
                </div>
                <div class="row">
                    <div class="col-6"></div>
                    <div class="col-6"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```

Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

- **Lồng cột trong cột**





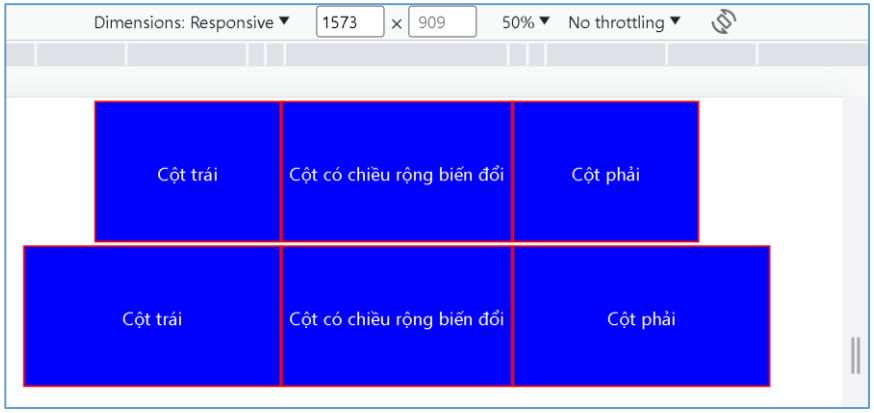
Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

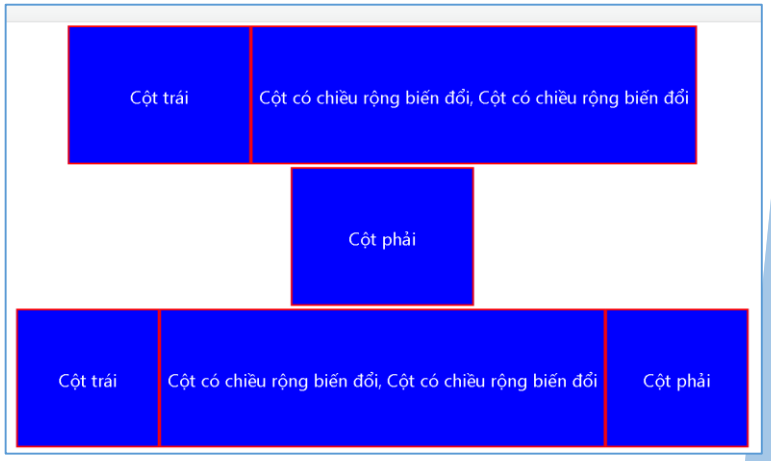
- **Tạo cột có chiều rộng biến đổi với biến**
  - Sử dụng các lớp col-{breakpoint}-auto để định kích thước các cột dựa trên chiều rộng tự nhiên của nội dung

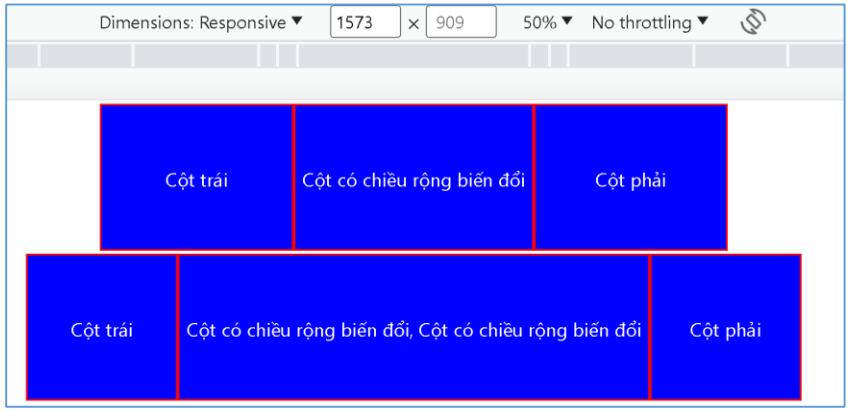
```
<body>
    <div class="container">
        <div class="row justify-content-md-center">
            <div class="col-md-3">Cột trái</div>
            <div class="col-md-auto">Cột có chiều rộng biến đổi</div>
            <div class="col-md-3">Cột phải</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col">Cột trái</div>
            <div class="col-auto">Cột có chiều rộng biến đổi</div>
            <div class="col">Cột phải</div>
        </div>
    </div>
</body>
```

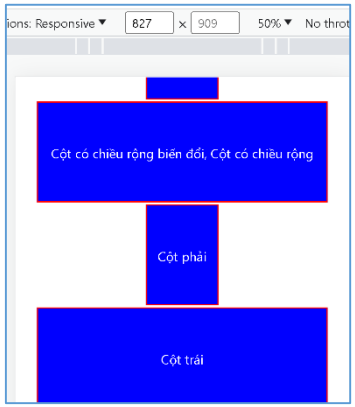
Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

- **Tạo cột có chiều rộng biến đổi với biến**



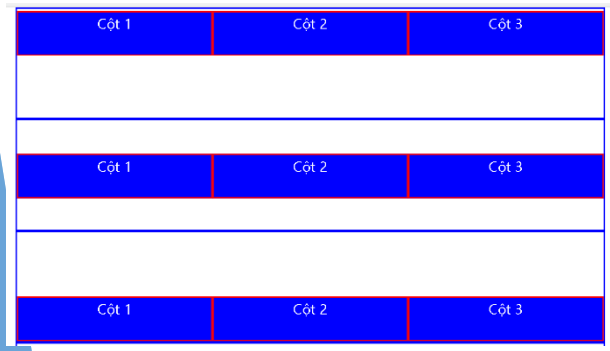


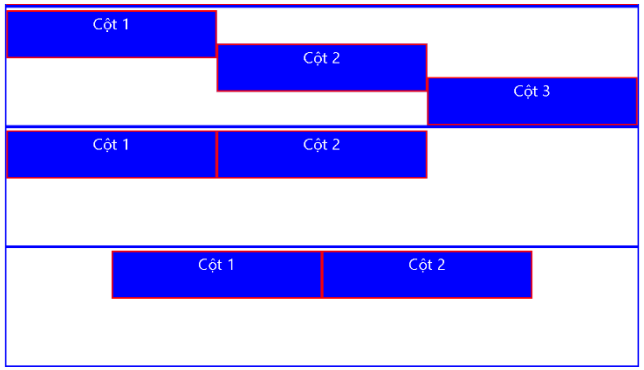


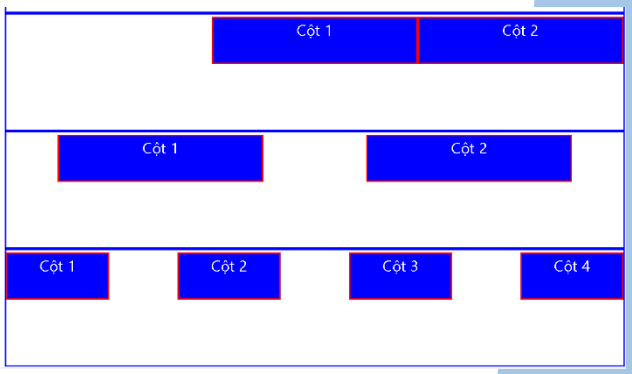


Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

- **Căn chỉnh theo chiều dọc của các cột**
  - Sử dụng các lớp .align-items-start, .align-items-center và .align-items-end
- **Căn chỉnh theo chiều ngang của các cột**
  - Sử dụng các lớp .justify-content-start, .justify-content-center và .justify-content-end, .justify-content-around, .justify-content-between







Hệ thống lưới Grid System trong Bootstrap 5

- Căn chỉnh theo chiều dọc của các cột
- Căn chỉnh theo chiều ngang của các cột

```
<style type="text/css">
        .row {
            height: 250px;
            border: 3px solid blue;
        }
            .row > div {
                background: blue;
                margin-top: 5px;
                height: 100px;
                color: white;
                font-size: 32px;
                text-align: center;
                border: 3px solid red;
            }
</style>
```

```
<body>
    <div class="container">
        <div class="row align-items-start">
            <div class="col">Cột 1</div>
            <div class="col">Cột 2</div>
            <div class="col">Cột 3</div>
        </div>
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col">Cột 1</div>
            <div class="col">Cột 2</div>
            <div class="col">Cột 3</div>
        </div>
        <div class="row align-items-end">
            <div class="col">Cột 1</div>
            <div class="col">Cột 2</div>
            <div class="col">Cột 3</div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col align-self-start">Cột 1</div>
            <div class="col align-self-center">Cột 2</div>
            <div class="col align-self-end">Cột 3</div>
        </div>
        <div class="row justify-content-start">
            <div class="col-4">Cột 1</div>
            <div class="col-4">Cột 2</div>
        </div>
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-4">Cột 1</div>
            <div class="col-4">Cột 2</div>
        </div>
        <div class="row justify-content-end">
            <div class="col-4">Cột 1</div>
            <div class="col-4">Cột 2</div>
        </div>
        <div class="row justify-content-around">
            <div class="col-4">Cột 1</div>
            <div class="col-4">Cột 2</div>
        </div>
        <div class="row justify-content-between">
            <div class="col-2">Cột 1</div>
            <div class="col-2">Cột 2</div>
            <div class="col-2">Cột 3</div>
            <div class="col-2">Cột 4</div>
        </div>
    </div>
</body>
```

Navbar trong Bootstrap 5

- Một thanh điều hướng có thể mở rộng hoặc thu gọn, tùy thuộc vào kích thước màn hình.
- Dùng class .navbar, theo sau là một class thu gọn tương ứng: .navbar-expand-xxl|xl|lg|md|sm

Ví dụ

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="javascript:void(0)">Logo QuanTriMang.com</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mynavbar">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
                <ul class="navbar-nav me-auto">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
                    </li>
                </ul>
                <form class="d-flex">
                    <input class="form-control me-2" type="text" placeholder="Search">
                    <button class="btn btn-primary" type="button">Search</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container-fluid mt-3">
        <p>Bạn cũng có thể bao gồm trường tìm kiếm trong thanh điều hướng.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

Navbar trong Bootstrap 5

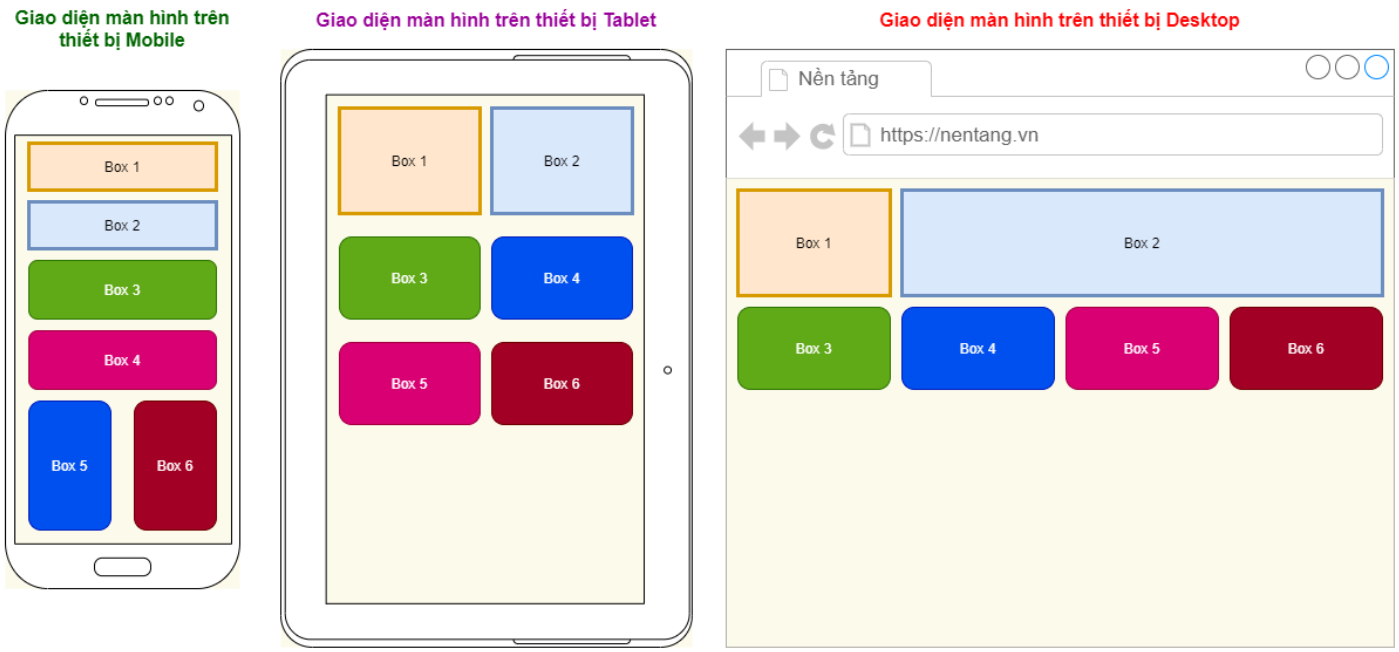
- Class .navbar-brand được dùng để highlight tên thương hiệu/logo/dự án của trang
- data-bs-toggle="dropdown": làm menu thả xuống
- Class .fixed-top cố định thanh điều hướng ở phía đầu trang
- class .fixed-bottom để thanh điều hướng luôn ở phía dưới cùng của trang

Những chức năng khác của Bootstrap

- Xem thêm tại link https://quantrimang.com/hoc/hoc-bootstrap

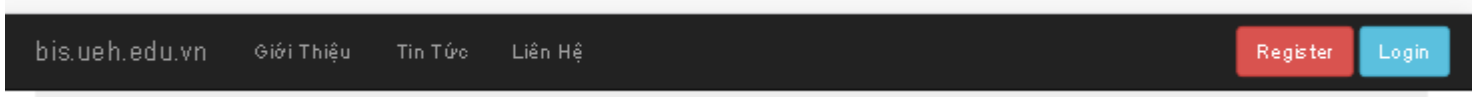
Bài tập 1

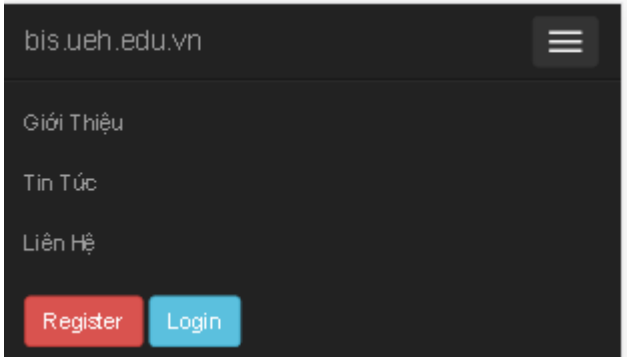
- Thiết kế giao diện giống hình bên dưới



Bài tập 2

- Thiết kế giao diện giống hình bên dưới
  - Hỗ trợ responsive
  - Navigation



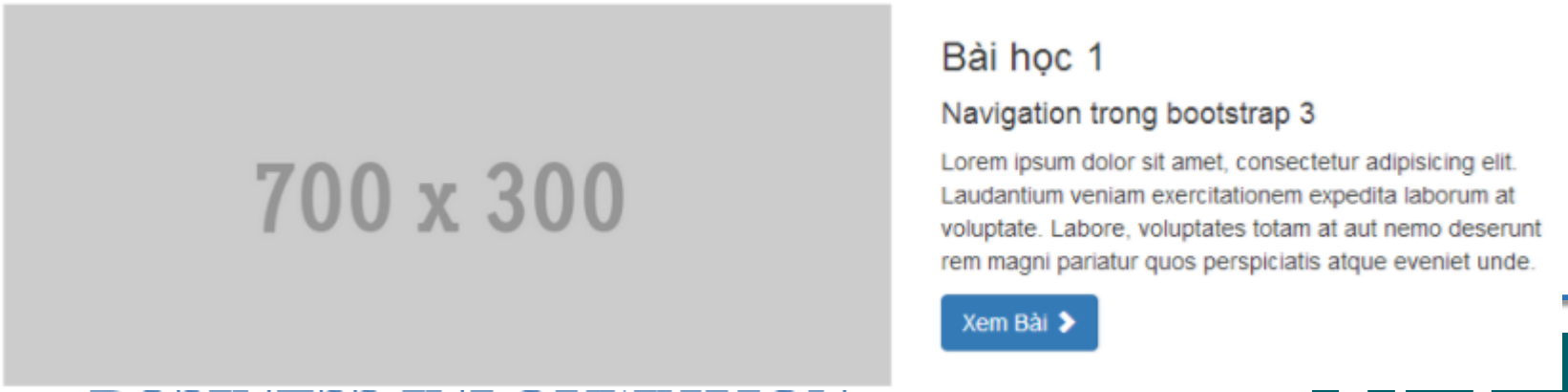


  - Footer

Bài tập 2

- **Giao diện của Slogan**

- **Xây dựng page content trong layout blog**



Bài tập 2

Layout Blog - bis.ueh.edu.vn

Useful Link

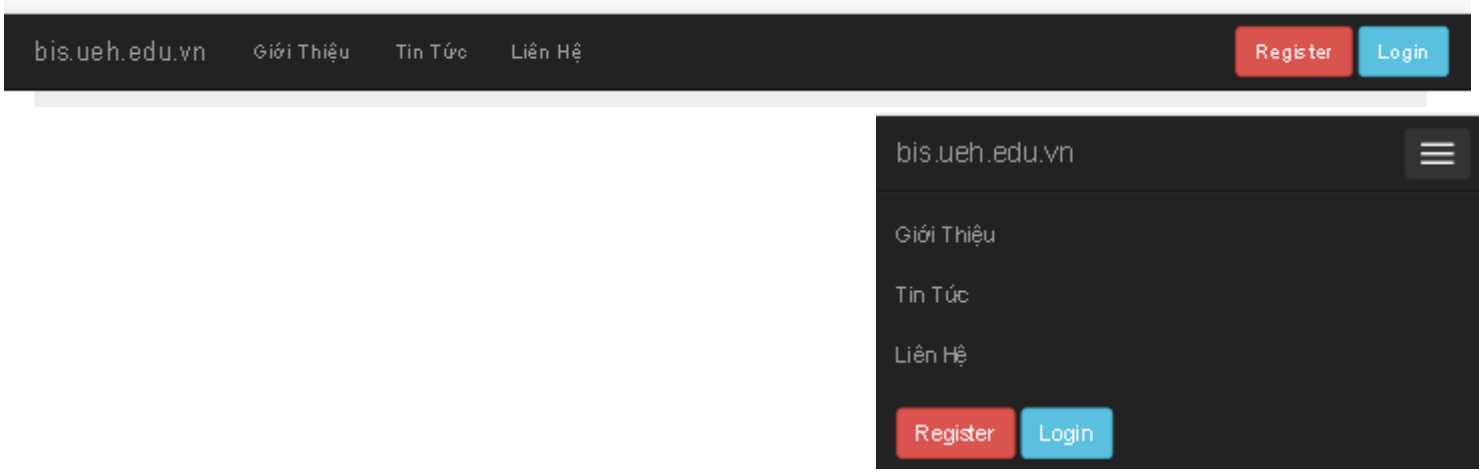
- 20 Free Bootstrap 3 Admin Dashboard Templates For Your Web App 2017
  - https://colorlib.com/wp/free-bootstrap-admin-dashboard-templates/
- ASP MVC with good theme
  - https://code.msdn.microsoft.com/ASPNET-MVC-Application-b4b0dc3f

UEH UNIVERSITY

Q&A

Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

- Sử dụng Jquery và boostrap từ project
- Hỗ trợ responsive
- Navigation



- Footer

Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

- **Giao diện của Slogan**

Khóa học bootstrap 3

Bootstrap là một thư viện CSS và JS được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay vì tính nhanh, đẹp và chính xác của nó. Khi làm việc với bootstrap thì ban phải có nền tảng CSS và javascript thì mới mới có thể làm tốt được.

Học Ngay

- **Xây dựng page content trong layout blog**

700 x 300

Bài học 1

Navigation trong bootstrap 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laudantium veniam exercitationem expedita laborum at voluptate. Labore, voluptates totam at aut nemo deserunt rem magni pariatur quos perspiciatis atque eveniet unde.

Xem Bài ›

Xây dựng layout blog cơ bản với bootstrap 3

Layout Blog - bis.ueh.edu.vn

Hướng dẫn

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

 <!-- Bootstrap Core CSS -->

 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap
 /3.4.1/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery -->

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jqu
  ery.min.js"></script>
      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->

  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/boo
  tstrap.min.js"></script>
```

Hướng dẫn

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
        <div class="container">
            <!-- Nav -->
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#menu">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand" href="#">bis.ueh.edu.vn</a>
            </div>
            <!-- Nav collapse -->
            <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
                <ul class="nav navbar-nav">
                    <li>
                        <a href="#">Giới Thiệu</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="#">Tin Tức</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="#">Liên Hệ</a>
                    </li>
                </ul>

                <div class="navbar-right">
                    <button class="btn btn-danger navbar-btn">Register</button>
                    <button class="btn btn-info navbar-btn">Login</button>
                </div>
            </div>
            <!-- /.navbar-collapse -->
        </div>
        <!-- /.container -->
    </nav>
```

Hướng dẫn

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
        <ul class="nav navbar-nav">
                <li>
                    <a href="#">Giới Thiệu</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="#">Tin Tức</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="#">Liên Hệ</a>
                </li>
            </ul>

            <div class="navbar-right">
                <button class="btn btn-danger navbar-
btn">Register</button>
                <button class="btn btn-info navbar-
btn">Login</button>
            </div>
        </div>
```

Hướng dẫn

```
<div class="container">
        <div class="jumbotron">
            <h1>Khóa học bootstrap 3</h1>
            <p>Bootstrap ....</p>
            <p><a href="bis.ueh.edu.vn" target="_blank"
class="btn btn-primary btn-lg">Học Ngay</a></p>
        </div>
        <!-- Page Heading -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <h1 class="page-header">bis.ueh.edu.vn
- Học lập trình online miễn phí</h1>
            </div>
        </div>
```

Hướng dẫn

```
    <div class="row">
            <div class="col-md-7">
                <a href="#">
                    <img class="img-responsive"
src="images/700x300.gif" alt="">
                </a>
            </div>
            <div class="col-md-5">
                <h3>Bài học 1</h3>
                <h4>Navigation trong bootstrap 3</h4>
                <p>Nội dung.</p>
                <a class="btn btn-primary" href="#">Xem
Bài <span class="glyphicon glyphicon-chevron-
right"></span></a>
            </div>
        </div>
```

Hướng dẫn

```
<!-- Footer -->
<footer>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
            <p>Layout Blog - bis.ueh.edu.vn</p>
        </div>
    </div>
    <!-- /.row -->
</footer>
```